



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Photo- und Elektrolumineszenz in Halbleitern

Fortgeschrittenenpraktikum

Fynn Kanja 3780065
Valentino D'Agosto 3763229
Gruppe O43

Experiment durchgeführt am: 9. Juni 2026

Zusammenfassung

Im vorliegenden Versuch wurden Elektro- und Photolumineszenzspektren verschiedener Halbleiterdioden und zweier $Ga_{1-x}Al_xAs$ -Proben mit einem Gittermonochromator untersucht. Zunächst wurde die Wellenlängenskala des Monochromators anhand charakteristischer Natriumlinien überprüft. Anschließend wurden Spektren weiß, blau, grün, orange, rot und infrarot emittierender Dioden aufgenommen und mit den zugrunde liegenden Rekombinationsmechanismen verknüpft. Für die grüne und orange Diode wurden Bindungsenergien gebundener Exzitonen bestimmt, für die rote Diode der Phosphor- beziehungsweise Arsengehalt des Mischkristalls abgeschätzt und für die infrarote GaAs-Diode Donator- und Akzeptor-Ionisierungsenergien mit der gemessenen Emissionsenergie verglichen. Abschließend wurde die Temperaturabhängigkeit der Photolumineszenz zweier $Ga_{1-x}Al_xAs$ -Proben analysiert. Die beobachteten Verschiebungen der Lumineszenzmaxima bei Abkühlung stimmen qualitativ mit der temperaturabhängigen Änderung der Bandlücke überein.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Aufgabenstellung	4
3	Theoretische Grundlagen	5
3.1	Bändermodell eines Halbleiters	5
3.2	Störstellen und Exzitonen	6
3.3	Zustandsdichte und Fermi-Verteilungsfunktion	7
3.4	p-n-Übergang	8
3.5	Rekombinationsmechanismen	8
3.6	Materialien und erwartete Rekombinationen	9
4	Versuchsaufbau	11
4.1	Gittermonochromator SP-2155	12
4.2	Probenanordnung im Kryostat	14
5	Auswertung	15
5.1	Überprüfung der Eichung der Wellenlängenskala	16
5.2	Spektrum der weiß leuchtenden Diode	17
5.3	Spektrum der blau leuchtenden Diode	18
5.4	Spektrum der grün leuchtenden Diode	19
5.5	Spektrum der orange leuchtenden Diode	20
5.6	Spektrum der rot leuchtenden Diode	21
5.7	Spektrum der Infrarot emittierenden GaAs-Diode	22
5.8	Temperaturabhängigkeit der Photolumineszenz von $Ga_{1-x}Al_xAs$	24

1 Einleitung

Halbleiter bilden die physikalische Grundlage zahlreicher elektronischer und optoelektronischer Bauelemente, darunter Dioden, Transistoren, integrierte Schaltkreise, Solarzellen und Leuchtdioden. Ihre technische Bedeutung beruht wesentlich darauf, dass elektrische und optische Eigenschaften durch Dotierung, Materialzusammensetzung, Temperatur und äußere Anregung gezielt verändert werden können. Für Lumineszenzdioden ist insbesondere die Umwandlung elektrischer Energie in elektromagnetische Strahlung von Bedeutung. Die Farbe beziehungsweise Wellenlänge der emittierten Strahlung ist dabei unmittelbar mit den Energiedifferenzen der beteiligten elektronischen Zustände verknüpft.

Im Versuch werden sowohl Elektrolumineszenz als auch Photolumineszenz untersucht. Bei der Elektrolumineszenz werden Elektronen und Löcher durch eine angelegte Spannung in den aktiven Bereich einer Diode injiziert und rekombinieren dort strahlend. Bei der Photolumineszenz erfolgt die Anregung optisch; die nachfolgende Emission liefert Informationen über Bandlücken, Störstellenzustände und Rekombinationskanäle. Die spektrale Analyse der emittierten Strahlung erlaubt daher eine experimentelle Charakterisierung der untersuchten Halbleitermaterialien.

Ziel des Versuches ist es, die gemessenen Lumineszenzspektren mit den bekannten Eigenschaften der verwendeten Materialien zu verknüpfen. Dabei stehen die Kalibrierung des Monochromators, die Interpretation verschiedener LED-Spektren, die Bestimmung von Exziton-Bindungsenergien sowie die Analyse der Temperaturabhängigkeit von $Ga_{1-x}Al_xAs$ im Vordergrund.

2 Aufgabenstellung

1. Für den Gittermonochromator SP-2155 ist mit Hilfe einer Natriumdampflampe die Eichung der Wellenlängenskala zu überprüfen. Messen Sie dazu nacheinander die 589er-, die 819er-, und die 497er-Linien bei einer Spaltbreite von $10\text{ }\mu\text{m}$ und einer *Sensitivity* von maximal 50 mV. Verwenden Sie eine Blende. Vergleichen Sie die Halbwertsbreiten untereinander und mit der Monochromatorauflösung.
2. Das Spektrum der hellen weiß leuchtenden Diode ist bei Zimmertemperatur und einer Spaltbreite von $10\text{ }\mu\text{m}$ zu messen, anzupassen und zu interpretieren.
3. Das Spektrum der blau leuchtenden Diode ist bei Zimmertemperatur und einer Spaltbreite von $50\text{ }\mu\text{m}$ aufzunehmen und zu diskutieren.
4. Von der grün leuchtenden Lumineszenzdiode ist das Spektrum bei Zimmertemperatur und einer Spaltbreite von $30\text{ }\mu\text{m}$ zu messen. Die Bindungs-

energie des Exzitons ist zu berechnen.

5. Es ist das Lumineszenzspektrum der orange strahlenden Diode bei Zimmertemperatur und einer Spaltbreite von $30\text{ }\mu\text{m}$ aufzunehmen und die Bindungsenergie des Exzitons zu ermitteln.
6. Das Spektrum der rot leuchtenden Diode ist bei Zimmertemperatur und einer Spaltbreite von $30\text{ }\mu\text{m}$ aufzunehmen. Der Arsengehalt sowie der Wert x_s sind zu ermitteln.
7. Es ist das Lumineszenzspektrum der im Infrarot bei etwa 940 nm emittierenden GaAs-Diode bei Zimmertemperatur und einer Spaltbreite von $200\text{ }\mu\text{m}$ aufzunehmen. Das Spektrum ist mit der Empfindlichkeitskurve des SEV zu vergleichen. Die Energie des Bandenmaximums ist zu bestimmen und mit der Breite E_g der verbotenen Zone zu vergleichen. Außerdem sind die Ionisierungsenergien für Donatoren und Akzeptoren zu berechnen.
8. Die Photolumineszenzspektren zweier $Ga_{1-x}Al_xAs$ -Proben sind bei Raumtemperatur und bei flüssiger-Stickstoff-Temperatur aufzunehmen. Der Molanteil x der Proben ist zu bestimmen, Störstellenenergien sind abzuschätzen und die Spektren bei unterschiedlichen Temperaturen sind zu vergleichen.

3 Theoretische Grundlagen

3.1 Bändermodell eines Halbleiters

In einem isolierten Atom treten diskrete Energieniveaus auf. Werden viele Atome zu einem Kristall zusammengebracht, wechselwirken die atomaren Zustände miteinander und spalten in eine sehr große Zahl eng benachbarter Zustände auf. Im Festkörper werden diese Zustände als Energiebänder beschrieben. Für Halbleiter sind vor allem das Valenzband, das Leitungsband und die dazwischenliegende verbotene Zone relevant. Die Breite dieser verbotenen Zone wird als Bandlücke E_g bezeichnet [4, S. 5–8]; eine ausführlichere Darstellung findet sich beispielsweise bei Grundmann [2].

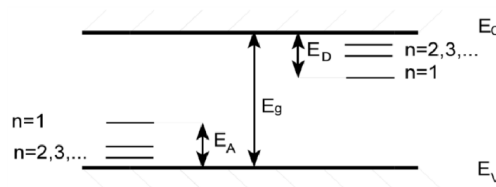


Abbildung 1: Schematisches Bändermodell eines Halbleiters mit Valenzband, Leitungsband und verbotener Zone, nach [4, S. 5–8].

Bei einer strahlenden Band-Band-Rekombination geht ein Elektron aus dem Leitungsband in einen freien Zustand des Valenzbandes über. Die dabei frei werdende Energie kann als Photon emittiert werden. Zwischen Photonenenergie und Wellenlänge gilt

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}. \quad (1)$$

Damit entspricht eine kurze Emissionswellenlänge einer großen Übergangsenergie.

Wichtig ist außerdem die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Halbleitern. Bei einem direkten Halbleiter liegen Leitungsbandminimum und Valenzbandmaximum beim gleichen Wellenzahlvektor. Die Rekombination kann daher ohne zusätzliche Impulsübertragung erfolgen. Bei einem indirekten Halbleiter liegen diese Extremstellen bei verschiedenen Wellenzahlvektoren. Für einen optischen Übergang muss dann zusätzlich ein Phonon oder eine lokalisierte Störstelle beteiligt sein, um die Impulserhaltung zu erfüllen. Deshalb sind direkte Halbleiter wie GaAs in der Regel effizientere Lichtemitter als indirekte Halbleiter wie GaP [4, S. 7–8].

3.2 Störstellen und Exzitonen

Reale Halbleiter enthalten Gitterfehler und Fremdatome. Diese Störstellen beeinflussen die elektrische Leitfähigkeit und die Lumineszenz entscheidend. Donatoren besitzen gegenüber dem ersetzten Gitteratom ein zusätzliches Valenzelektron und erzeugen ein Energieniveau knapp unterhalb des Leitungsbandes. Akzeptoren besitzen ein Valenzelektron weniger und erzeugen ein Niveau knapp oberhalb des Valenzbandes. Die Ionisierungsenergien wasserstoffähnlicher Donator- und Akzeptorzustände können näherungsweise über effektive Massen und die dielektrische Abschirmung beschrieben werden [4, S. 8–10]:

$$E_D = \frac{m_n}{m} \frac{E_H}{\varepsilon^2}, \quad E_A = \frac{m_p}{m} \frac{E_H}{\varepsilon^2}. \quad (2)$$

Hierbei ist $E_H = 13,6 \text{ eV}$ die Bindungsenergie des Wasserstoffatoms, m_n und m_p sind die effektiven Massen von Elektronen und Löchern, m ist die freie Elektronenmasse und ε die statische Dielektrizitätskonstante.

Neben Donatoren und Akzeptoren sind isoelektronische Störstellen für diesen Versuch wichtig. Sie besitzen dieselbe Valenzelektronenzahl wie das ersetzte Atom, verändern aber lokal das Kristallpotential. Dadurch können Elektron-Loch-Paare gebunden werden. Ein solches Elektron-Loch-Paar wird als Exziton bezeichnet. Bei einem freien Exziton sind Elektron und Loch durch Coulomb-Wechselwirkung aneinander gebunden, können sich aber als Paar durch den Kristall bewegen. Wird dieses Paar zusätzlich an eine Störstelle gebunden, liegt ein gebundenes Exziton vor. Dessen Energieniveau liegt tiefer als das Niveau

des freien Exzitons; die Rekombination liefert daher Photonenenergien unterhalb der Bandlücke [4, S. 10–11]. Für ein an eine isoelektronische Störstelle gebundenes Exziton wird im Versuch die Energiebilanz

$$h\nu_{\max} = E_g - E_{\text{ex}} - E_B \quad (3)$$

verwendet. Dabei ist E_{ex} die Ionisierungsenergie des freien Exzitons und E_B die Bindungsenergie des Exzitons an die Störstelle.

3.3 Zustandsdichte und Fermi-Verteilungsfunktion

Für die Linienform eines Lumineszenzspektrums ist nicht nur die Lage der Bandkanten relevant, sondern auch die Zahl der verfügbaren Zustände und deren Besetzung. Die Zustandsdichte $\rho(E)$ gibt an, wie viele Zustände pro Energieintervall und Volumeneinheit zur Verfügung stehen. Für parabolische Bänder nimmt die Zustandsdichte mit der Wurzel der Energie relativ zur Bandkante zu [4, S. 11–12]. Die Besetzung dieser Zustände wird durch die Fermi-Verteilungsfunktion beschrieben [2]:

$$f(E, T) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{k_B T}\right)}. \quad (4)$$

Bei $T = 0\text{ K}$ sind alle Zustände unterhalb des Fermi-niveaus E_F besetzt und alle Zustände oberhalb davon unbesetzt. Bei endlicher Temperatur wird dieser Übergang über einen Energiebereich der Größenordnung $k_B T$ verbreitert [4, S. 12–14].

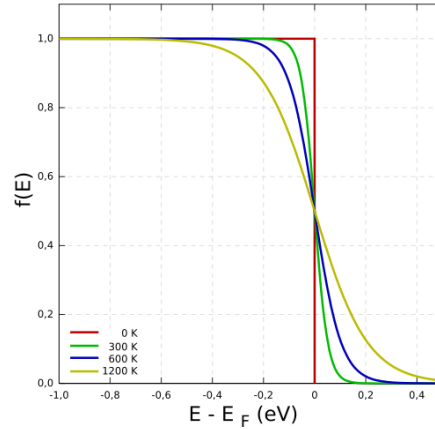


Abbildung 2: Temperaturabhängigkeit der Fermi-Verteilung. Bei höheren Temperaturen wird der Übergang um das Fermi-niveau verbreitert, vgl. [4, S. 12–13].

Für die Auswertung der $Ga_{1-x}Al_xAs$ -Spektren ist diese Überlegung wichtig, weil die Raumtemperatur-Linienform einer Band-Band-Rekombination durch die sogenannte Eagles-Verteilung beschrieben werden kann. Ihr Maximum liegt bei

$$h\nu_{\max} = E_g + \frac{k_B T}{2}. \quad (5)$$

Aus dem gemessenen Maximum kann daher die Bandlücke des Mischkristalls abgeschätzt werden [4, S. 24].

3.4 p-n-Übergang

Ein p-n-Übergang entsteht, wenn ein p-dotierter und ein n-dotierter Bereich aneinandergrenzen. Im thermodynamischen Gleichgewicht diffundieren Elektronen und Löcher über die Grenzfläche und hinterlassen ortsfeste ionisierte Störstellen. Dadurch bildet sich eine Raumladungszone mit einer Diffusionsspannung aus. Im Bändermodell zeigt sich dies als Bandverbiegung [4, S. 14–15].

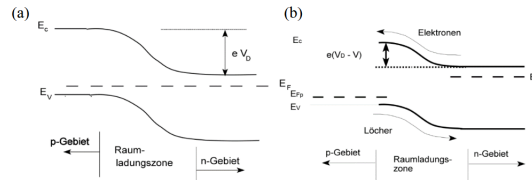


Abbildung 3: Schematischer p-n-Übergang im Gleichgewicht und in Durchlassrichtung, nach [4, Abb. 6].

Wird der Übergang in Sperrrichtung gepolt, werden freie Ladungsträger aus der Raumladungszone abgesaugt und der Widerstand steigt. In Durchlassrichtung wird die Potentialbarriere reduziert. Elektronen werden in das p-Gebiet und Löcher in das n-Gebiet injiziert. Diese injizierten Ladungsträger können anschließend rekombinieren. Erfolgt die Rekombination strahlend, entsteht Elektrolumineszenz. Im stationären Betrieb liegt kein thermodynamisches Gleichgewicht mehr vor; stattdessen werden getrennte Quasi-Ferminiveaus für Elektronen und Löcher verwendet [4, S. 15].

3.5 Rekombinationsmechanismen

Die im Versuch beobachteten Spektren entstehen durch unterschiedliche Rekombinationsmechanismen. Bei der Band-Band-Rekombination rekombiniert ein Elektron direkt aus dem Leitungsband mit einem Loch im Valenzband. Bei

Störstellen-Band-Rekombinationen ist entweder ein Donator- oder ein Akzeptorniveau beteiligt. Zusätzlich kann ein Elektron an einem Donator und ein Loch an einem Akzeptor gebunden sein; die anschließende Donator-Akzeptor-Paarrekombination besitzt näherungsweise die Energie [4, S. 16–17]

$$h\nu = E_g - E_D - E_A + E_C. \quad (6)$$

Der Coulombterm E_C hängt vom Abstand zwischen Donator und Akzeptor ab. Wird er vernachlässigt, kann aus der Differenz zwischen Bandlücke und Photonenenergie die Summe $E_D + E_A$ abgeschätzt werden.

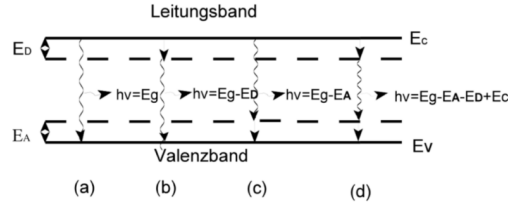


Abbildung 4: Schematische Rekombinationsmöglichkeiten im Halbleiter: Band-Band-, Störstellen-Band- und Donator-Akzeptor-Paarrekombination, nach [4, Abb. 7].

Bei indirekten Halbleitern oder bei stark lokalisierten Störstellenzuständen können außerdem Phononen beteiligt sein. Eine Phononenwiederholung erscheint im Spektrum als weiterer Peak oder als Schulter bei niedrigerer Photonenenergie. Im Manual wird für GaP und $Ga_{1-x}Al_xAs$ ein typischer Abstand von einigen zehn Milli-Elektronenvolt diskutiert [4, S. 22, S. 26].

3.6 Materialien und erwartete Rekombinationen

GaAs-Diode GaAs ist ein direkter Halbleiter und eignet sich daher gut für effiziente Lumineszenzdioden. Bei Raumtemperatur liegt die Bandlücke im nahen Infrarot. Für GaAs wird die temperaturabhängige direkte Bandlücke im Manual durch [4, S. 19]

$$E_{g,d}(GaAs, T) = 1.519 - \frac{5.404 \cdot 10^{-4} T^2}{T + 204} \quad (7)$$

beschrieben, wobei T in Kelvin und E_g in Elektronenvolt einzusetzen sind. Bei Si-dotierten GaAs-Dioden kann Silizium amphotener wirken, also sowohl Donator- als auch Akzeptorzustände erzeugen. Dadurch sind Donator-Akzeptor-Übergänge möglich, deren Photonenenergie unterhalb der ungestörten Bandlücke liegt [4, S. 17–19].

Rotstrahlende Diode Ga(As,P) Für rote Lumineszenz wird ein Mischkristall $GaAs_{1-x}P_x$ verwendet. Mit zunehmendem Phosphoranteil x steigt die Bandlücke. Der direkte und der indirekte Übergang schneiden sich bei x_s ; für $x < x_s$ bleibt der Mischkristall direkt und besitzt eine hohe Übergangswahrscheinlichkeit [4, S. 19–20]. Für die Zusammensetzungsabhängigkeit gilt bei 300 K

$$E_{g,d}(x) = E_{g,d}(0) + [E_{g,d}(1) - E_{g,d}(0) - 0.23]x + 0.23x^2, \quad (8)$$

$$E_{g,i}(x) = E_{g,i}(0) + [E_{g,i}(1) - E_{g,i}(0) - 0.23]x + 0.23x^2. \quad (9)$$

Die Rekombination der roten Diode wird als Übergang vom Leitungsband zu einem Akzeptorniveau beschrieben, sodass $h\nu_{\max} = E_{g,d}(x) - E_A$ gilt [4, S. 20].

Orangestrahrende Diode Ga(As,P) Die orange Diode besteht ebenfalls aus $GaAs_{1-x}P_x$, besitzt aber einen deutlich höheren Phosphoranteil von etwa $x = 0.87$. Da dieser Wert oberhalb von x_s liegt, handelt es sich um einen indirekten Halbleiter. Die Emission wird durch Stickstoff als isoelektronische Störstelle ermöglicht. An dieser Störstelle kann ein Exziton gebunden werden, das anschließend strahlend rekombiniert. Die Bindungsenergie E_B wird mit Gleichung (3) abgeschätzt [4, S. 21].

Grünstrahlende Diode GaP Die grüne Diode basiert auf stickstoffdotiertem GaP. GaP besitzt bei Raumtemperatur eine indirekte Bandlücke von etwa 2,272 eV. Die Stickstoffstörstellen lokalisieren gebundene Exzitonen und erhöhen dadurch die Wahrscheinlichkeit strahlender Übergänge. Bei hoher Stickstoffkonzentration und Raumtemperatur sind einzelne Linien nicht mehr aufgelöst; stattdessen wird eine breite Lumineszenzbande beobachtet [4, S. 22–23].

Blaustrahlende Diode SiC Für blaue Emission werden Materialien mit Bandlücken oberhalb von etwa 2,5 eV benötigt. Im Versuch wird eine SiC-Diode verwendet. SiC kann in mehreren Kristallstrukturen auftreten, deren Bandlücken indirekt sind. Die p- und n-Leitung wird durch Dotierung hergestellt; der genaue Rekombinationsmechanismus wird im Manual nicht weiter festgelegt [4, S. 23].

Photolumineszenz von $Ga_{1-x}Al_xAs$ Das Mischsystem $Ga_{1-x}Al_xAs$ ist gitterangepasst auf GaAs-Substraten realisierbar. Für $x < 0.43$ ist der relevante Übergang direkt und die Bandlücke kann näherungsweise als

$$E_{g,d}(x, T) = E_{g,d}(GaAs, T) + 1.42x \quad (10)$$

beschrieben werden [4, S. 23–26, Tabelle 2]. Die Materialparameter für $Ga_{1-x}Al_xAs$ sind im Manual auf Grundlage der Literatur zu Aluminium-Gallium-Arsenid zusammengestellt [1]. Bei Raumtemperatur dominiert die

Band-Band-Rekombination, deren Maximum nach Gleichung (5) oberhalb der Bandlücke liegt. Bei der Temperatur flüssigen Stickstoffs werden exzitonische Emissionen im Allgemeinen nicht mehr deutlich beobachtet; stattdessen treten Donator-Akzeptor-Paarübergänge und mögliche Phononenwiederholungen auf [4, S. 24–26].

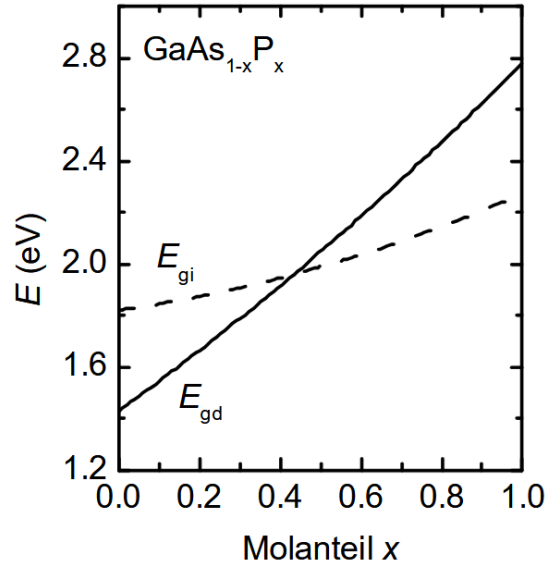


Abbildung 5: Abhängigkeit der direkten und indirekten Bandabstände vom Molanteil im Mischkristall, nach [4, Abb. 9].

4 Versuchsaufbau

Der Versuch dient dazu, Lumineszenzspektren als Funktion der Wellenlänge aufzunehmen. Die grundlegende Anordnung besteht aus Lichtquelle beziehungsweise Probe, optischer Abbildung, Chopper, Gittermonochromator, Sekundärelektronenvervielfacher (SEV), Lock-In-Verstärker und Computersteuerung. Die zu untersuchenden Lumineszenzdioden sowie die Natriumdampflampe werden vor dem Kryostat positioniert und bei Raumtemperatur gemessen. Die $Ga_{1-x}Al_xAs$ -Proben befinden sich dagegen auf dem Probenhalter des Kryostats und können mit flüssigem Stickstoff gekühlt werden [4, S. 26–27].

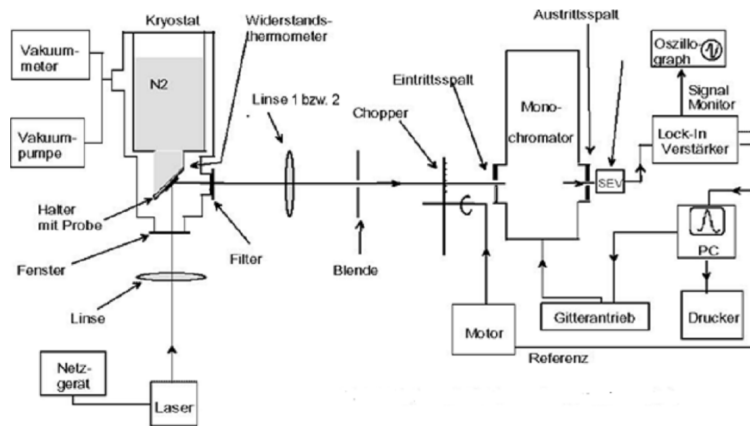


Abbildung 6: Schematischer Messplatz für Photo- und Elektrolumineszenz, nach [4, Abb. 12].

4.1 Gittermonochromator SP-2155

Die emittierte Strahlung gelangt über eine Quarzlinse, eine Blende und den Chopper zum Eintrittsspalt des Gittermonochromators SP-2155. Im Monochromator wird das Licht über Spiegel auf ein Reflexionsgitter geführt, dort spektral zerlegt und anschließend am Austrittsspalt wellenlängenselektiv ausgekoppelt. Die Einstellung der Wellenlänge erfolgt über einen computergesteuerten Schrittmotor. Das verwendete Gitter besitzt 1200 Furchen/mm. Für eine Spaltbreite von $10\text{ }\mu\text{m}$ beträgt die spektrale Breite etwa $0,1\text{ nm}$; sie skaliert näherungsweise proportional mit der Spaltbreite [4, S. 30–32].

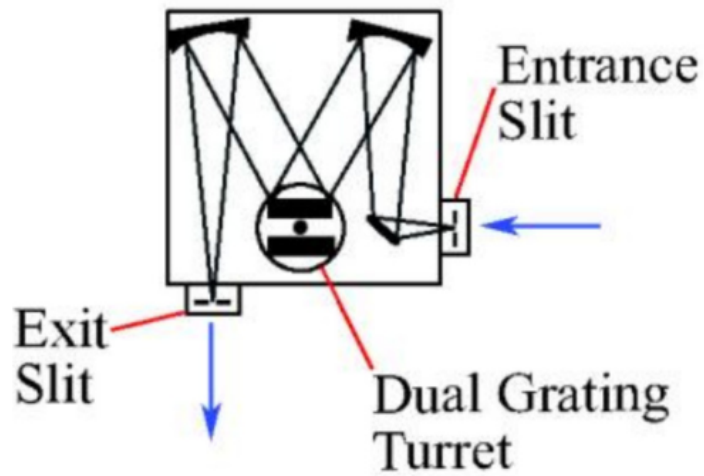


Abbildung 7: Strahlengang im Gittermonochromator SP-2155, nach [4, Abb. 16].

Hinter dem Monochromator trifft das monochromatische Licht auf den SEV. Der SEV wandelt das Lichtsignal in einen elektrischen Strom um, der anschließend lock-in-verstärkt wird. Da der Chopper das optische Signal periodisch moduliert, kann der Lock-In-Verstärker phasenempfindlich auf diese Modulationsfrequenz messen. Dadurch wird Untergrundlicht stark unterdrückt. Die Ausgangsspannung des Lock-In-Verstärkers ist im verwendeten Bereich proportional zur optischen Signalstärke und wird über einen Analog-Digital-Wandler vom Computer registriert [4, S. 32–34].

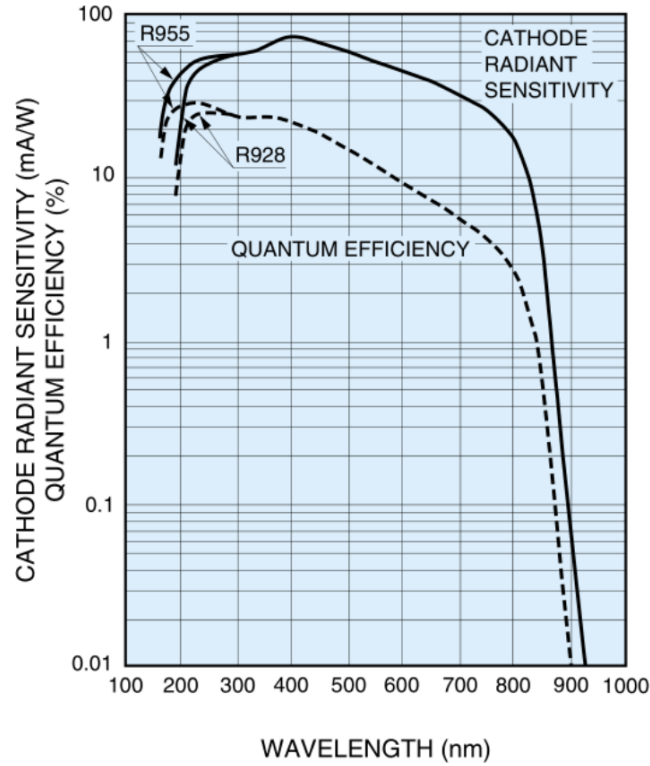


Abbildung 8: Quantenausbeute der im Versuch verwendeten SEV-Typen. Im nahen Infrarot fällt die Empfindlichkeit stark ab, nach [4, Abb. 19].

4.2 Probenanordnung im Kryostat

Für die Photolumineszenzmessungen werden die $Ga_{1-x}Al_xAs$ -Proben mit einem frequenzverdoppelten Nd:YAG-Laser bei 532 nm angeregt. Der Kryostat wird evakuiert, um den Wärmeaustausch mit der Umgebung zu reduzieren. Die Probe wird über einen Kupferfinger mit flüssigem Stickstoff gekühlt, während die Temperatur in Probennähe mit einem Platin-Widerstandsthermometer bestimmt wird [4, S. 27–29].

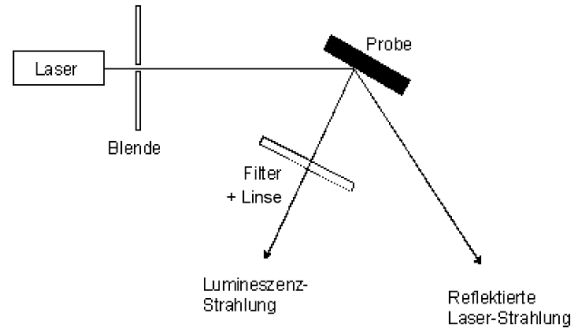


Abbildung 9: Probenanordnung im Kryostat. Die Geometrie reduziert den direkten Einfall reflektierter Laserstrahlung in den Monochromator, nach [4, Abb. 14].

Die Probe wird so ausgerichtet, dass reflektierte Laserstrahlung nicht direkt in den Eintrittsspalt des Monochromators fällt. Zusätzlich verhindert ein Kantenfilter, dass Streulicht des Lasers die Messung im Spektralbereich der Photolumineszenz überlagert. Bei sehr intensiven Lichtquellen wie der Natriumdampflampe und der weißen LED wird eine Höhenblende verwendet, um den SEV vor Überlastung zu schützen [4, S. 29].

5 Auswertung

Die gemessene Intensität wurde in allen Spektren über die Ausgangsspannung des Detektors dargestellt. Da diese Spannung im verwendeten Arbeitsbereich proportional zur auf den Detektor fallenden Lichtleistung ist, wird sie als relatives Maß für die spektrale Intensität verwendet. Für die Interpretation sind deshalb vor allem die Lage der Maxima, die qualitative Linienform und relative Breiten relevant. Absolute Intensitätsvergleiche zwischen unterschiedlichen Messreihen sind wegen verschiedener Spaltbreiten, Empfindlichkeitseinstellungen und Detektorempfindlichkeiten nur eingeschränkt aussagekräftig.

5.1 Überprüfung der Eichung der Wellenlängenskala

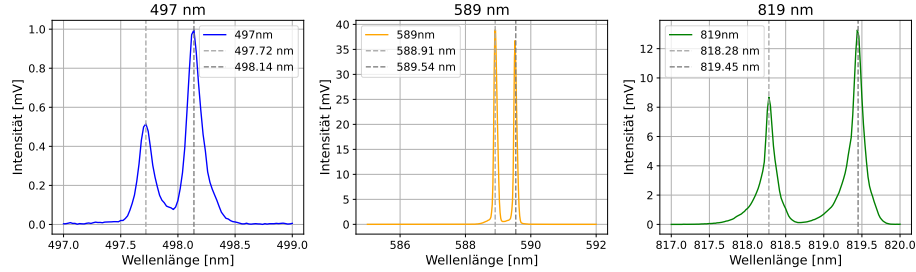


Abbildung 10: Eichung der Wellenlängenskala mit Hilfe einer Natriumdampflampe.

Tabelle 1: Messwerte der 497er-, 589er- und 819er-Linien im Vergleich mit Literaturwerten aus [3]. Die Abweichung ist definiert als $\Delta\lambda = \lambda_{\text{Lit}} - \lambda_{\text{Exp}}$.

Linie	λ_{Exp} [nm]	λ_{Lit} [nm]	$\Delta\lambda$ [nm]	FWHM [nm]
497	498,14	498,28	0,14	0,143
	497,72	497,85	0,13	0,146
589	589,54	589,59	0,05	0,104
	588,91	589,00	0,09	0,111
819	819,45	819,48	0,03	0,154
	818,28	818,33	0,05	0,141

Die in Abbildung 10 dargestellten Natriumlinien zeigen jeweils zwei Maxima. Dies entspricht der Feinstruktur beziehungsweise Dublettstruktur der ausgewählten Natriumübergänge. Besonders bekannt ist das gelbe Natrium-D-Dublett bei etwa 589 nm; auch im Bereich der 497er- und 819er-Linien treten nahe beieinanderliegende Übergänge auf.

Die experimentell bestimmten Linienpositionen stimmen gut mit den Literaturwerten überein. Die Abweichungen liegen zwischen 0,03 nm und 0,14 nm. Damit ist die Kalibrierung der Wellenlängenskala für die folgenden Messungen ausreichend genau. Ein kleiner systematischer Versatz kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, ist jedoch gegenüber den spektralen Breiten der später untersuchten LED- und Photolumineszenzbanden klein.

Die gemessenen Halbwertsbreiten liegen zwischen 0,104 nm und 0,154 nm. Bei einer Spaltbreite von 10 μm beträgt die nominelle spektrale Breite des Monochromators etwa 0,1 nm [4, S. 32]. Die gemessenen Werte liegen damit knapp

oberhalb der erwarteten instrumentellen Breite. Neben der Monochromatorauflösung tragen endliche Linienbreiten, Justageungenauigkeiten, Rauschen und die Fitmethode zur Halbwertsbreite bei. Für die deutlich breiteren LED-Spektren ist diese Auflösung ausreichend.

5.2 Spektrum der weiß leuchtenden Diode

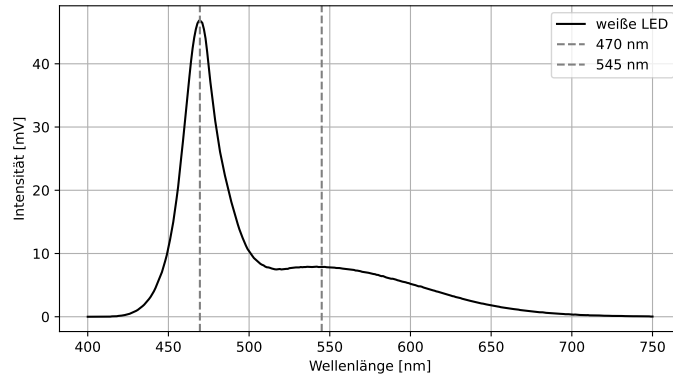


Abbildung 11: Spektrum der weiß leuchtenden Diode mit Maxima bei 470,0 nm und 545,0 nm.

Das Spektrum der weiß leuchtenden Diode besitzt zwei deutlich unterscheidbare Beiträge. Das kurzwellige, vergleichsweise schmale Maximum bei 470,0 nm liegt im blauen Spektralbereich. Die zugehörige Photonenenergie beträgt

$$E_{\text{blau}} = \frac{1239,84 \text{ eV nm}}{470,0 \text{ nm}} \approx 2,64 \text{ eV}. \quad (11)$$

Der breitere langwellige Anteil mit einem Maximum bei etwa 545,0 nm entspricht

$$E_{\text{gelb-gruen}} \approx \frac{1239,84 \text{ eV nm}}{545,0 \text{ nm}} \approx 2,28 \text{ eV}. \quad (12)$$

Dieses Verhalten ist charakteristisch für eine weiße LED aus blauem Halbleiterteil und Konversionsschicht. Der blaue Anteil stammt direkt aus der Elektrolumineszenz des Halbleiterchips. Ein Teil dieser Strahlung wird im Leuchtstoff absorbiert und anschließend mit geringerer Photonenenergie wieder emittiert. Die Überlagerung des verbleibenden blauen Lichts mit der breiten gelb-grünen Konversionsbande wird vom Auge als weißes Licht wahrgenommen. Die Breite der Konversionsbande ist daher eine Eigenschaft des Leuchtstoffs und nicht durch die Monochromatorauflösung bestimmt.

5.3 Spektrum der blau leuchtenden Diode

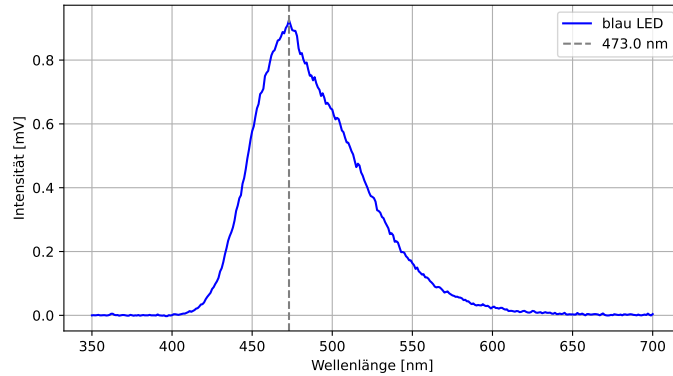


Abbildung 12: Spektrum der blau leuchtenden Diode mit einem Maximum bei 473,0 nm.

Die blau leuchtende Diode zeigt ein einzelnes ausgeprägtes Maximum bei 473,0 nm. Die Photonenenergie beträgt

$$E_{\gamma} = \frac{1239,84 \text{ eV nm}}{473,0 \text{ nm}} \approx 2,62 \text{ eV}. \quad (13)$$

Diese Energie liegt im Bereich blauer Lumineszenz und stimmt sehr gut mit dem kurzwelligen Maximum der weißen LED überein. Damit wird die Interpretation der weißen LED als Kombination aus blauem Halbleiteremitter und langwelliger Leuchtstoffkonversion gestützt.

Die Emissionsbande ist deutlich breiter als die Kalibrierlinien der Natriumlampe. Bei Raumtemperatur sind die Ladungsträger thermisch verteilt, und die Rekombination erfolgt über energetisch leicht verschiedene Zustände. Zusätzlich verbreitern Materialinhomogenitäten, Dotierungsprofile und Phononenwechselwirkungen das Spektrum.

5.4 Spektrum der grün leuchtenden Diode

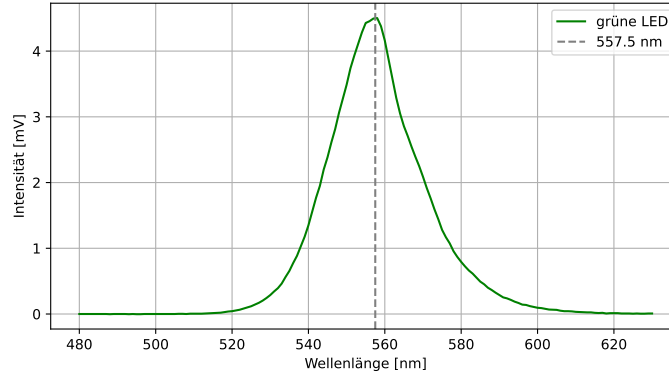


Abbildung 13: Spektrum der grün leuchtenden Diode mit einem Maximum bei 557,5 nm.

Das Maximum der grün leuchtenden Diode liegt bei 557,5 nm. Die emittierte Photonenenergie beträgt damit

$$E_{\gamma} = \frac{1239,84 \text{ eV nm}}{557,5 \text{ nm}} \approx 2,224 \text{ eV}. \quad (14)$$

Die verwendete grüne Diode basiert auf stickstoffdotiertem GaP. Da GaP ein indirekter Halbleiter ist, wäre eine direkte Band-Band-Rekombination ohne zusätzliche Impulsübertragung nur schwach wahrscheinlich. Die Stickstoffstörstellen wirken jedoch isoelektronisch und lokalisieren gebundene Exzitonen, wodurch strahlende Übergänge wahrscheinlicher werden [4, S. 22–23].

Mit $E_{g,i}(\text{GaP}) = 2,272 \text{ eV}$ und $E_{\text{ex}} = 0,022 \text{ eV}$ [4, Tabelle 3] ergibt Gleichung (3)

$$E_B = E_{g,i} - E_{\text{ex}} - h\nu_{\text{max}} \quad (15)$$

$$\approx 2,272 \text{ eV} - 0,022 \text{ eV} - 2,224 \text{ eV} \quad (16)$$

$$\approx 0,026 \text{ eV}. \quad (17)$$

Die Bindungsenergie des gebundenen Exzitons beträgt somit etwa 26 meV. Der Wert liegt in der erwarteten Größenordnung für gebundene Exzitonen an isoelektronischen Störstellen.

5.5 Spektrum der orange leuchtenden Diode

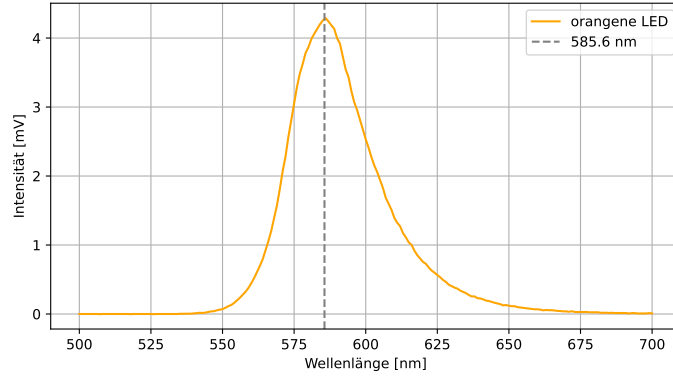


Abbildung 14: Spektrum der orange leuchtenden Diode mit einem Maximum bei 585,6 nm.

Die orange leuchtende Diode besitzt ihr Intensitätsmaximum bei 585,6 nm. Daraus folgt

$$E_\gamma = \frac{1239,84 \text{ eV nm}}{585,6 \text{ nm}} \approx 2,117 \text{ eV}. \quad (18)$$

Für die orange Ga(As,P)-Diode wird ein Phosphoranteil von $x = 0.87$ verwendet [4, S. 21]. Die indirekte Bandlücke des Mischkristalls ergibt sich aus Gleichung (9) mit $E_{g,i}(0) = 1,82 \text{ eV}$ und $E_{g,i}(1) = 2,272 \text{ eV}$ zu

$$E_{g,i}(0.87) = 1,82 \text{ eV} + (2,272 \text{ eV} - 1,82 \text{ eV} - 0,23 \text{ eV}) \cdot 0.87 + 0,23 \text{ eV} \cdot 0.87^2 \quad (19)$$

$$\approx 2,187 \text{ eV}. \quad (20)$$

Mit $E_{\text{ex}} = 0,022 \text{ eV}$ folgt

$$E_B = E_{g,i}(0.87) - E_{\text{ex}} - h\nu_{\text{max}} \quad (21)$$

$$\approx 2,187 \text{ eV} - 0,022 \text{ eV} - 2,117 \text{ eV} \quad (22)$$

$$\approx 0,048 \text{ eV}. \quad (23)$$

Die Bindungsenergie des gebundenen Exzitons beträgt damit etwa 48 meV. Der größere Wert im Vergleich zur grünen GaP-Diode ist plausibel, da die veränderte Materialzusammensetzung und die Störstellenumgebung die Lokalisierung des Exzitons beeinflussen.

5.6 Spektrum der rot leuchtenden Diode

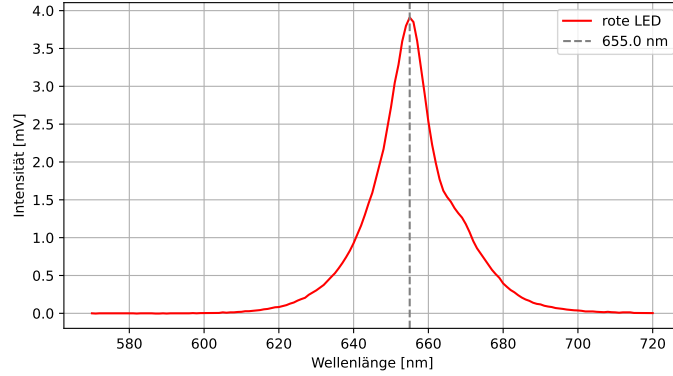


Abbildung 15: Spektrum der rot leuchtenden Diode mit einem Maximum bei 655,0 nm.

Das Spektrum der roten Diode zeigt ein Maximum bei 655,0 nm. Die zugehörige Photonenenergie ist

$$h\nu_{\max} = \frac{1239,84 \text{ eV nm}}{655,0 \text{ nm}} \approx 1,893 \text{ eV}. \quad (24)$$

Für die rote Ga(As,P)-Diode wird die Emission als Übergang vom Leitungsband zu einem Akzeptorniveau betrachtet [4, S. 20]. In guter Näherung wird für die Akzeptorenergie der GaAs-Wert verwendet. Mit $m_p = 0,50m$, $\varepsilon = 12,9$ und $E_H = 13,6 \text{ eV}$ [4, Tabelle 2] folgt

$$E_A = \frac{0,50 \cdot 13,6 \text{ eV}}{12,9^2} \approx 0,0409 \text{ eV}. \quad (25)$$

Somit ergibt sich für die direkte Bandlücke des Mischkristalls

$$E_{g,d}(x) = h\nu_{\max} + E_A \approx 1,893 \text{ eV} + 0,0409 \text{ eV} \approx 1,934 \text{ eV}. \quad (26)$$

Einsetzen in die Gleichung für den direkten Übergang (8) mit $E_{g,d}(0) = 1,43 \text{ eV}$ und $E_{g,d}(1) = 2,781 \text{ eV}$ ergibt

$$1,934 = 1,43 + (2,781 - 1,43 - 0,23)x + 0,23x^2. \quad (27)$$

Die physikalisch sinnvolle Lösung der quadratischen Gleichung ist

$$x \approx 0,414. \quad (28)$$

Der Phosphoranteil beträgt damit etwa 41,4 %; der Arsengehalt ist entsprechend

$$1 - x \approx 0,586, \quad (29)$$

also etwa 58,6 %.

Der Übergang zwischen direktem und indirektem Verhalten ergibt sich aus dem Schnittpunkt von $E_{g,d}(x)$ und $E_{g,i}(x)$. Mit den Parametern aus dem Manual folgt

$$x_s \approx 0.434. \quad (30)$$

Da $x \approx 0.414 < x_s$ gilt, befindet sich der Mischkristall noch im direkten Bereich. Dies erklärt die vergleichsweise intensive rote Elektrolumineszenz.

5.7 Spektrum der Infrarot emittierenden GaAs-Diode

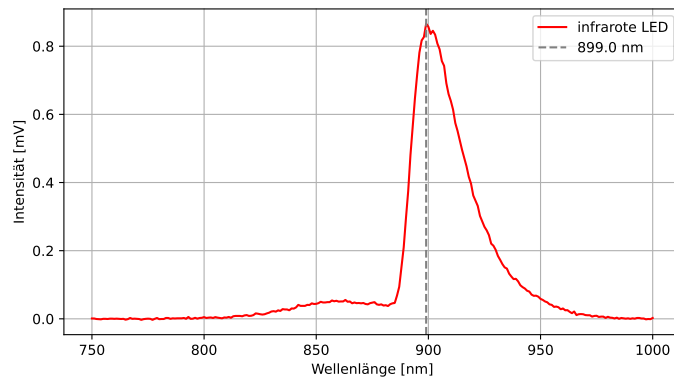


Abbildung 16: Spektrum der Infrarot emittierenden GaAs-Diode mit einem Maximum bei 899,0 nm.

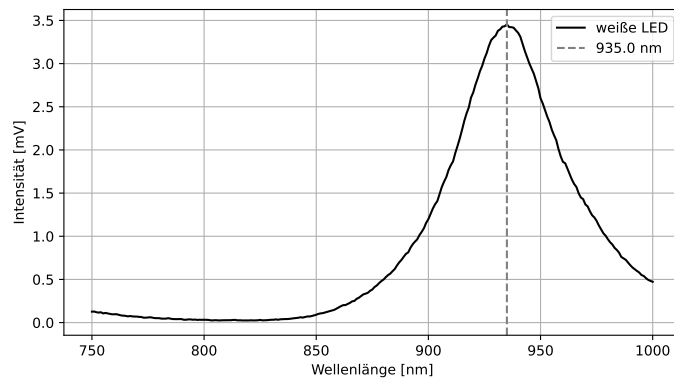


Abbildung 17: Optional gemessenes Infrarotspektrum der weißen LED mit einem Maximum bei 935,0 nm.

Das Maximum der GaAs-Diode liegt bei 899,0 nm. Die zugehörige Photonenenergie beträgt

$$E_{\text{exp}} = \frac{1239,84 \text{ eV nm}}{899,0 \text{ nm}} \approx 1,379 \text{ eV}. \quad (31)$$

Mit Gleichung (7) ergibt sich für Raumtemperatur $T = 293,15 \text{ K}$

$$E_g(\text{GaAs}, T) = 1,519 - \frac{5,404 \cdot 10^{-4} T^2}{T + 204} \approx 1,426 \text{ eV}. \quad (32)$$

Die gemessene Photonenenergie liegt somit um etwa

$$\Delta E = E_g - E_{\text{exp}} \approx 1,426 \text{ eV} - 1,379 \text{ eV} \approx 46 \text{ meV} \quad (33)$$

unterhalb der Bandlücke. Eine reine Band-Band-Rekombination erklärt das Maximum daher nicht vollständig.

Die Differenz ist mit Donator-Akzeptor-Rekombinationen im Si-dotierten GaAs vereinbar. Silizium kann in GaAs amphoter eingebaut werden: Auf einem Ga-Platz wirkt es als Donator, auf einem As-Platz als Akzeptor [4, S. 18]. Mit $m_n = 0,067m$, $m_p = 0,50m$ und $\varepsilon = 12,9$ [4, Tabelle 2] erhält man

$$E_D = \frac{0,067 \cdot 13,6 \text{ eV}}{12,9^2} \approx 5,48 \text{ meV}, \quad (34)$$

$$E_A = \frac{0,50 \cdot 13,6 \text{ eV}}{12,9^2} \approx 40,86 \text{ meV}. \quad (35)$$

Für eine Donator-Akzeptor-Rekombination ohne Coulombterm ergibt sich damit

$$E_g - E_D - E_A \approx 1,426 \text{ eV} - 0,00548 \text{ eV} - 0,04086 \text{ eV} \approx 1,379 \text{ eV}. \quad (36)$$

Dieser Wert stimmt sehr gut mit der experimentellen Energie des Maximums überein. Das beobachtete Infrarotmaximum ist daher wesentlich durch Störstellenübergänge im dotierten GaAs geprägt.

Der Vergleich mit der SEV-Quantenausbeute in Abbildung 8 zeigt außerdem, dass die Empfindlichkeit des SEV im nahen Infrarot stark abnimmt. Die gemessenen Spannungen sind daher klein, und die Lage schwacher Maxima ist empfindlicher gegenüber Rauschen, Untergrundabzug und Justage. Das optionale Spektrum der weißen LED bei 935,0 nm dient deshalb nur als qualitativer Vergleich im nahinfraroten Messbereich und wird nicht als GaAs-Bandkantenemission interpretiert.

5.8 Temperaturabhängigkeit der Photolumineszenz von $Ga_{1-x}Al_xAs$

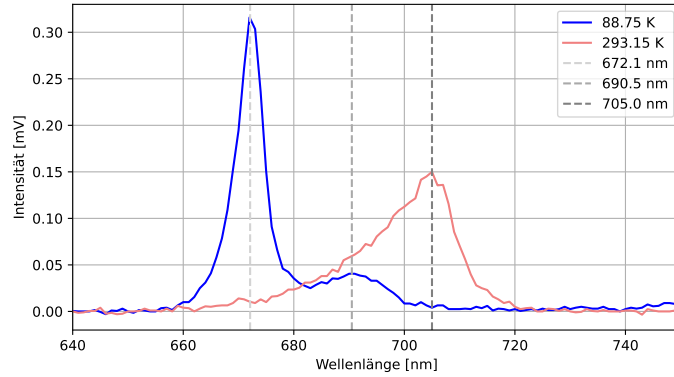


Abbildung 18: Spektrum der Probe 1127 bei 293,15 K und 88,75 K. Die Maxima liegen bei 705,0 nm für die warme Messung sowie bei 672,1 nm und 690,5 nm für die kalte Messung.

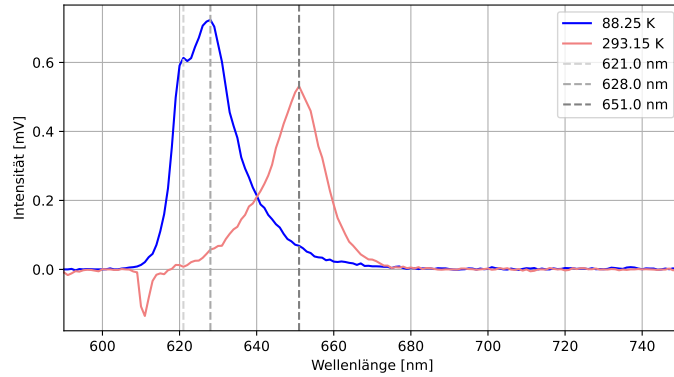


Abbildung 19: Spektrum der Probe 87063 bei 293,15 K und 88,25 K. Die Maxima liegen bei 651,0 nm für die warme Messung sowie bei 621,0 nm und 628,0 nm für die kalte Messung.

Zur eindeutigen Zuordnung werden die beiden Messreihen nach den Dateibezeichnungen der Abbildungen als Probe 1127 und Probe 87063 bezeichnet. Beide Proben zeigen beim Abkühlen auf flüssige-Stickstoff-Temperatur eine Verschiebung der Lumineszenz zu kürzeren Wellenlängen. Dies entspricht einer höheren Photonenenergie und ist qualitativ mit der Zunahme der Bandlücke bei sinkender Temperatur vereinbar.

Bei Raumtemperatur wird die Emission näherungsweise als Band-Band-Rekombination beschrieben. Nach der Eagles-Verteilung liegt das Maximum bei $E_g + k_B T/2$ [4, S. 24]. Deshalb gilt

$$E_{g,d}(x, T_{\text{warm}}) \approx \frac{hc}{\lambda_{\text{warm}}} - \frac{k_B T_{\text{warm}}}{2}. \quad (37)$$

Mit $T_{\text{warm}} = 293,15 \text{ K}$ ergibt sich für GaAs

$$E_{g,d}(\text{GaAs}, T_{\text{warm}}) \approx 1,426 \text{ eV}. \quad (38)$$

Der Aluminiumanteil folgt aus Gleichung (10):

$$x = \frac{E_{g,d}(x, T_{\text{warm}}) - E_{g,d}(\text{GaAs}, T_{\text{warm}})}{1.42}. \quad (39)$$

Für Probe 1127 mit $\lambda_{\text{warm}} = 705,0 \text{ nm}$ erhält man

$$h\nu_{\text{warm}} = \frac{1239,84 \text{ eV nm}}{705,0 \text{ nm}} \approx 1,759 \text{ eV}, \quad (40)$$

$$E_{g,d}(x, T_{\text{warm}}) \approx 1,759 \text{ eV} - \frac{k_B \cdot 293,15 \text{ K}}{2} \approx 1,746 \text{ eV}, \quad (41)$$

$$x_{1127} \approx \frac{1,746 \text{ eV} - 1,426 \text{ eV}}{1,42 \text{ eV}} \approx 0.226. \quad (42)$$

Für Probe 87063 mit $\lambda_{\text{warm}} = 651,0 \text{ nm}$ folgt analog

$$h\nu_{\text{warm}} \approx 1,905 \text{ eV}, \quad (43)$$

$$E_{g,d}(x, T_{\text{warm}}) \approx 1,892 \text{ eV}, \quad (44)$$

$$x_{87063} \approx 0.328. \quad (45)$$

Probe 87063 besitzt damit den größeren Aluminiumanteil und entsprechend die größere Bandlücke, was mit ihrer kürzeren Emissionswellenlänge übereinstimmt. Beide Werte liegen unterhalb von $x_s \approx 0.43$, sodass die Proben im direkten Bereich des Mischsystems liegen [4, S. 23–26].

Für die kalten Spektren werden die in den Messplots angegebenen Temperaturen verwendet. Damit ist

$$E_{g,d}(\text{GaAs}, 88,75 \text{ K}) \approx 1,504 \text{ eV}, \quad (46)$$

$$E_{g,d}(\text{GaAs}, 88,25 \text{ K}) \approx 1,505 \text{ eV}. \quad (47)$$

Mit den oben bestimmten Aluminiumanteilen ergeben sich für die kalten Bandkanten

$$E_{g,d}^{1127}(88,75 \text{ K}) \approx 1,504 \text{ eV} + 1.42 \cdot 0.226 \approx 1,825 \text{ eV}, \quad (48)$$

$$E_{g,d}^{87063}(88,25 \text{ K}) \approx 1,505 \text{ eV} + 1.42 \cdot 0.328 \approx 1,971 \text{ eV}. \quad (49)$$

Wenn ein tieftemperierter Peak als Donator-Akzeptor-Paarübergang interpretiert wird und der Coulombterm aus Gleichung (6) vernachlässigt wird, gilt

$$E_D + E_A \approx E_g(x, T_{\text{kalt}}) - h\nu_{\text{kalt}}. \quad (50)$$

Bei Probe 1127 liegt neben dem hochenergetischen Peak bei 672,1 nm eine langwelligere Struktur bei 690,5 nm. Für diese Struktur ergibt sich

$$h\nu(690,5 \text{ nm}) \approx \frac{1239,84 \text{ eV nm}}{690,5 \text{ nm}} \approx 1,796 \text{ eV}, \quad (51)$$

$$E_D + E_A \approx 1,825 \text{ eV} - 1,796 \text{ eV} \approx 29 \text{ meV}. \quad (52)$$

Dieser Wert liegt in der Größenordnung der im Manual angegebenen Akzeptorenergien für $Ga_{1-x}Al_xAs$ bei $x \approx 0.23$. Beispielsweise ergeben die dort angegebenen Parameter grob 28 meV bis 38 meV für C-, Mg- oder Zn-Akzeptoren, während Si- und Ge-Akzeptoren höher liegen [4, Tabelle 2]. Der Peak bei 672,1 nm liegt dagegen um etwa 20 meV oberhalb der so abgeschätzten kalten Bandkante. Er wird deshalb nicht zur Bestimmung einer Störstellenenergie verwendet, sondern als bandkantennaher Peak mit Mess- beziehungsweise Fitunsicherheit oder als nicht vollständig aufgelöste Überlagerung interpretiert. Eine eindeutige Störstellenidentifikation ist insgesamt nicht möglich, weil der Donatorbeitrag, der Coulombterm des Donator-Akzeptor-Paares und mögliche Phononenbeiträge nicht getrennt bestimmt werden.

Bei Probe 87063 liegt der Peak bei 628,0 nm mit

$$h\nu(628,0 \text{ nm}) \approx 1,974 \text{ eV} \quad (53)$$

innerhalb weniger Milli-Elektronenvolt an der aus der Raumtemperaturmessung berechneten kalten Bandkante $E_{g,d}^{87063}(88,25 \text{ K}) \approx 1,971 \text{ eV}$. Gleichung (50) würde formal einen leicht negativen Wert von etwa -3 meV liefern. Da eine negative Störstellenenergie unphysikalisch ist, wird dieser Peak nicht als Donator-Akzeptor-Paarübergang gewertet, sondern als Bandkantenpeak innerhalb der Unsicherheit der Temperatur- und Peakbestimmung.

Der Peak bei 621,0 nm besitzt mit

$$h\nu(621,0 \text{ nm}) \approx 1,997 \text{ eV} \quad (54)$$

eine noch höhere Energie und liegt damit etwa 26 meV oberhalb der abgeschätzten Bandkante. Diese Zuordnung ist für einen einfachen Bandkanten- oder Donator-Akzeptor-Übergang nicht konsistent. Plausibel ist daher, dass es sich um ein Mess- oder Auswertartefakt, eine Fitunsicherheit durch die überlagerte Schulterstruktur oder um eine fehlerhaft bestimmte Peaklage handelt. Für eine belastbare Störstellenenergie der Probe 87063 sollte der 621 nm-Peak daher nicht verwendet werden.

Insgesamt zeigen die kalten Spektren dennoch klar, dass bei tieferen Temperaturen zusätzliche Strukturen sichtbar werden, die bei Raumtemperatur thermisch verbreitert oder überlagert sind. Die Verschiebung der Hauptmaxima zu kürzeren Wellenlängen bestätigt qualitativ die Vergrößerung der Bandlücke bei sinkender Temperatur.

6 Zusammenfassung

Im Versuch wurde zunächst die Wellenlängenskala des Gittermonochromators mit Natriumlinien überprüft. Die gemessenen Linienpositionen wichen nur um 0,03 nm bis 0,14 nm von den Literaturwerten ab. Die Halbwertsbreiten lagen mit 0,104 nm bis 0,154 nm knapp oberhalb der nominellen spektralen Breite bei einer Spaltbreite von 10 μm . Der Monochromator war damit für die anschließende Untersuchung der deutlich breiteren Lumineszenzspektren hinreichend kalibriert.

Die weiße LED zeigte ein schmales blaues Maximum bei 470,0 nm und eine breite Konversionsbande bei 545,0 nm. Dies bestätigt das typische Funktionsprinzip einer weißen LED aus blauem Halbleiteremitter und Leuchtstoffschicht. Die separat gemessene blaue Diode besaß ihr Maximum bei 473,0 nm und stützte diese Interpretation.

Für die grüne GaP-Diode wurde aus dem Maximum bei 557,5 nm eine Bindungsenergie des an Stickstoff gebundenen Exzitons von etwa 26 meV bestimmt. Für die orange Ga(As,P)-Diode ergab sich aus dem Maximum bei 585,6 nm eine Exziton-Bindungsenergie von etwa 48 meV. Bei der roten Diode führte das Maximum bei 655,0 nm auf einen Phosphoranteil von ungefähr $x = 0.414$ und damit auf einen Arsengehalt von etwa 58,6 %. Da $x < x_s \approx 0.434$ gilt, liegt der Mischkristall noch im direkten Bereich.

Die infrarote GaAs-Diode zeigte ein Maximum bei 899,0 nm, entsprechend 1,379 eV. Dieser Wert liegt um etwa 46 meV unterhalb der GaAs-Bandlücke bei Raumtemperatur und stimmt sehr gut mit der erwarteten Energie einer Donator-Akzeptor-Rekombination unter Beteiligung von Si-Störstellen überein. Die berechneten Ionisierungsenergien betragen $E_D \approx 5,48$ meV und $E_A \approx 40,86$ meV.

Bei den $Ga_{1-x}Al_xAs$ -Proben wurde beim Abkühlen auf flüssige-Stickstoff-Temperatur eine Verschiebung der Lumineszenz zu kürzeren Wellenlängen beobachtet. Dies entspricht der Zunahme der Bandlücke bei sinkender Temperatur. Aus den Raumtemperaturmaxima wurden Aluminiumanteile von etwa $x_{1127} = 0.226$ und $x_{87063} = 0.328$ abgeschätzt. Für Probe 1127 liefert die langwellige kalte Struktur bei der tatsächlich gemessenen Temperatur von 88,75 K eine Störstellenenergie von etwa 29 meV, was in der Größenordnung

typischer Akzeptorenergien liegt. Für Probe 87063 lässt sich aus den kalten Peaks bei 88,25 K keine belastbare positive Störstellenenergie bestimmen: Der Peak bei 628 nm wird als bandkantennah interpretiert, während der Peak bei 621 nm wahrscheinlich auf Artefakt, Fitunsicherheit oder eine fehlerhafte Peakbestimmung zurückgeht.

Abbildungsverzeichnis

1	Schematisches Bändermodell eines Halbleiters mit Valenzband, Leitungsband und verbotener Zone, nach [4, S. 5–8].	5
2	Temperaturabhängigkeit der Fermi-Verteilung. Bei höheren Temperaturen wird der Übergang um das Fermi-niveau verbreitert, vgl. [4, S. 12–13].	7
3	Schematischer p-n-Übergang im Gleichgewicht und in Durchlassrichtung, nach [4, Abb. 6].	8
4	Rekombinationsmechanismen im Halbleiter	9
5	Abhängigkeit der direkten und indirekten Bandabstände vom Molanteil im Mischkristall, nach [4, Abb. 9].	11
6	Schematischer Messplatz für Photo- und Elektrolumineszenz, nach [4, Abb. 12].	12
7	Strahlengang im Gittermonochromator SP-2155, nach [4, Abb. 16].	13
8	Quantenausbeute der im Versuch verwendeten SEV-Typen. Im nahen Infrarot fällt die Empfindlichkeit stark ab, nach [4, Abb. 19].	14
9	Probenanordnung im Kryostat. Die Geometrie reduziert den direkten Einfall reflektierter Laserstrahlung in den Monochromator, nach [4, Abb. 14].	15
10	Eichung der Wellenlängenskala mit Hilfe einer Natriumdampflampe.	16
11	Spektrum der weiß leuchtenden Diode mit Maxima bei 470,0 nm und 545,0 nm.	17
12	Spektrum der blau leuchtenden Diode mit einem Maximum bei 473,0 nm.	18
13	Spektrum der grün leuchtenden Diode mit einem Maximum bei 557,5 nm.	19
14	Spektrum der orange leuchtenden Diode mit einem Maximum bei 585,6 nm.	20
15	Spektrum der rot leuchtenden Diode mit einem Maximum bei 655,0 nm.	21

16	Spektrum der Infrarot emittierenden GaAs-Diode mit einem Maximum bei 899,0 nm.	22
17	Optional gemessenes Infrarotspektrum der weißen LED mit einem Maximum bei 935,0 nm.	22
18	Spektrum der Probe 1127 bei 293,15 K und 88,75 K. Die Maxima liegen bei 705,0 nm für die warme Messung sowie bei 672,1 nm und 690,5 nm für die kalte Messung.	24
19	Spektrum der Probe 87063 bei 293,15 K und 88,25 K. Die Maxima liegen bei 651,0 nm für die warme Messung sowie bei 621,0 nm und 628,0 nm für die kalte Messung.	24

Tabellenverzeichnis

1	Messwerte der Natriumlinien	16
---	---------------------------------------	----

Literatur

- [1] Sadao Adachi. *Properties of Aluminium Gallium Arsenide*. EMIS Datareviews Series 7. London: INSPEC, The Institution of Electrical Engineers, 1993.
- [2] Marius Grundmann. *The Physics of Semiconductors*. Berlin und Heidelberg: Springer, 2006.
- [3] National Institute of Standards and Technology (NIST). *Wavelengths, Transition Probabilities, and Energy Levels for the Spectra of Sodium*. Technical report, Journal of Physical and Chemical Reference Data. Zugriffen am 2.7.2026. 2008. URL: <https://www.nist.gov/system/files/documents/srd/jpcrd3720081763p.pdf>.
- [4] Volker Riede und Wolfram Fritzsche. *Photo- und Elektrolumineszenz in Halbleitern*. Praktikumsanleitung, zugriffen am 2.7.2026. 2018. URL: https://home.uni-leipzig.de/physfp/manuals/Lumi_2018_d.pdf.